برنامه و راهنمای ایمن‌سازی

خلاصه مصور برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مهر ۱۴۰۵-دکتر راضیه طغرلی



این فایل بر اساس متن «برنامه و راهنمای ایمن‌سازی، مصوب کمیته کشوری ایمن‌سازی - ۱۴۰۳» خلاصه شده و تمرکز آن بر نکات اصلی، جداول کاربردی و تصمیم‌گیری بالینی است.

نقشه کلی محتوا

• اصول واکسیناسیون، انواع واکسن و زنجیره سرد

• واکسیناسیون ایمن: کنترل عفونت، سرنگ، سوزن و محل تزریق

• برنامه ایمن‌سازی کشوری، گروه‌های خاص و واکسن‌های منتخب

• بزرگسالان، سفر، ایمن‌سازی غیرفعال، ثبت و پیگیری

اصول پایه واکسیناسیون

• واکسیناسیون با هزینه اندک از بسیاری بیماری‌های عفونی خطرناک و پرهزینه پیشگیری می‌کند.

• واکسن با تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی‌بادی، مصونیت اختصاصی ایجاد می‌کند.

• واکسن‌های باکتریایی شامل زنده ضعیف‌شده، کشته‌شده، توکسوئید، پلی‌ساکاریدی و کنژوگه هستند.

• واکسن‌های ویروسی شامل زنده ضعیف‌شده، ویروس کامل غیرفعال و آنتی‌ژن سطحی ویروس هستند.



زنجیره سرد و نگهداری واکسن

• کلیه واکسن‌ها در سطح ارائه خدمت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند.

• دمای یخچال حداقل دو بار در روز ثبت می‌شود و استفاده از ثبت دمای مداوم توصیه شده است.

• یخچال واکسن نباید برای مواد غذایی، نمونه‌های آزمایشگاهی یا اقلام غیرمرتبط استفاده شود.

• کلدباکس و واکسن‌کریر برای حمل یا نگهداری موقت کاربرد دارند و برای نگهداری طولانی‌مدت مناسب نیستند.

مدت نگهداری پس از باز کردن ویال

• در یک زمان بیش از یک ویال از یک نوع واکسن باز نشود.

• ویال‌های چند دزی مشخص، در صورت حفظ زنجیره سرد و سترونی و درج تاریخ باز شدن، تا پایان تاریخ انقضا قابل مصرف‌اند.

• در تیم‌های سیار، ویال‌های باز شده در پایان کار روزانه دور ریخته می‌شود.

• BCG آماده‌شده پس از ۴ ساعت، MMR و روتاویروس دو دزی پس از ۶ ساعت، و آبله مرغان پس از ۳۰ دقیقه دور ریخته می‌شود.

• ممنوعیت یعنی تجویز واکسن احتمال قوی عارضه جدی دارد؛ مانند آنافیلاکسی پس از نوبت قبلی همان واکسن.

• احتیاط یعنی احتمال افزایش عارضه، کاهش اثربخشی یا ابهام تشخیصی وجود دارد و باید تصمیم‌گیری بالینی انجام شود.

• بیماری خفیف با تب مختصر، آنتی‌بیوتیک، شیر مادر، زردی نوزادی، سوء تغذیه و تماس خانگی با بارداری ممنوعیت محسوب نمی‌شوند.

غش یا آنافیلاکسی؟

آنافیلاکسی	غش/واکنش وازوواگال	ویژگی
چند دقیقه تا چند ساعت پس از تزریق	قبل، حین یا چند دقیقه پس از تزریق	زمان بروز
خارش، قرمزی، کهیر، تورم لب و صورت	سرد، مرطوب، رنگ‌پریده	پوست
تنگی نفس، خس‌خس، استریدور، سیانوز	طبیعی یا سطحی	تنفس
تاکی‌کاردی و افت فشار مقاوم به تغییر وضعیت	برادی‌کاردی و افت فشار موقتی	گردش خون
اضطراب یا اختلال هوشیاری که بهتر نمی‌شود	گیجی که با دراز کشیدن بهتر می‌شود	اعصاب مرکزی

اقدام فوری در آنافیلاکسی

• فرد را تنها نگذارید و سریع راه هوایی، تنفس، گردش خون و سطح هوشیاری را ارزیابی کنید.

• با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید و برای ارجاع فوری اقدام کنید.

• فرد را به پشت بخوابانید، پاها را بالا نگه دارید و در صورت نیاز اکسیژن بدهید.

• اپی‌نفرین ۱:۱۰۰۰ به مقدار ۰۱/۰ میلی‌گرم/کیلوگرم عضلانی تزریق می‌شود؛ حداکثر نیم میلی‌گرم.

مقدار اپی‌نفرین ۱:۱۰۰۰	گروه سنی
۰۵/۰ میلی‌لیتر	کمتر از ۱۲ ماه
۱۵/۰ میلی‌لیتر	۱۳ تا ۷۲ ماه
۳/۰ میلی‌لیتر	۷۳ ماه تا ۱۲ سال
۵/۰ میلی‌لیتر	۱۳ سال به بالا

واکسیناسیون ایمن

• واکسیناسیون در محل تمیز و دور از مواد آلوده انجام شود.

• شستن دست قبل از تزریق الزامی است؛ دستکش فقط در شرایط مشخص ضرورت دارد.

• از سرپوش‌گذاری مجدد سوزن باید اجتناب شود.

• سرنگ و سرسوزن مصرف‌شده بلافاصله در Safety Box دفع شود.

محل تزریق

• در شیرخواران، قسمت قدامی-خارجی ران محل اصلی تزریق عضلانی است.

• در کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان، دلتوئید بازو محل شایع تزریق عضلانی است.

• تزریق در سرین به دلیل احتمال آسیب عصب سیاتیک و کاهش اثربخشی توصیه نمی‌شود.

• آسپیره کردن قبل از تزریق واکسن ضروری نیست.


Vastus Lateralis (Anterolateral Thigh)
• Safe site for IM injection in infants
• Locate middle third of the thigh
• Avoid the femur and major nerves
• Use appropriate needle size and angle (90°)

جدول واکسن‌های زنده

مقدار	راه تجویز	واکسن
۰۵/۰ میلی‌لیتر	داخل جلدی	BCG
۲ قطره	خوراکی	فلج اطفال خوراکی
۵/۰ میلی‌لیتر	زیرجلدی	تب زرد
۵/۰ میلی‌لیتر	زیرجلدی	MMR / MR / سرخک
۵/۰ میلی‌لیتر	زیرجلدی یا عضلانی	آبله‌مرغان
حدود ۲ میلی‌لیتر؛ مطابق سازنده	خوراکی	روتاویروس

جدول واکسن‌های غیر فعال

مقدار	راه تجویز	واکسن
۵/۰ میلی‌لیتر	عضلانی	پنج‌گانه / شش‌گانه / سه‌گانه / دوگانه
۵/۰ میلی‌لیتر	عضلانی	Hib
۵/۰ میلی‌لیتر	زیرجلدی یا عضلانی؛ ترجیحاً عضلانی	IPV
≥۱۰ سال: ۵/۰، بالای ۱۰ سال: ۱ میلی‌لیتر	عضلانی	هپاتیت ب
۵/۰ میلی‌لیتر	عضلانی	آنفلوانزا
۵/۰ میلی‌لیتر	عضلانی	پنوموکوک/منینگوکوک کنژوگه
۵/۰ یا ۱/۰ میلی‌لیتر	عضلانی یا داخل جلدی	هاری

برنامه ایمن‌سازی کودکان: نمای فشرده

واکسن‌ها	سن
BCG + هپاتیت ب + OPV	بدو تولد
پنج‌گانه/شش‌گانه + IPV + OPV طبق برنامه + روتاویروس + پنوموکوک	۲ ماهگی
پنج‌گانه/شش‌گانه + OPV + روتاویروس + پنوموکوک	۴ ماهگی
پنج‌گانه/شش‌گانه + IPV + OPV طبق برنامه + روتاویروس + پنوموکوک	۶ ماهگی
MMR + پنوموکوک طبق برنامه	۱۲ ماهگی
سه‌گانه + MMR + OPV	۱۸ ماهگی
دوگانه خردسالان + OPV	۶ سالگی

نکته: برای اجرای دقیق، جدول کامل کشوری، وضعیت پنج‌گانه/شش‌گانه و آخرین دستورالعمل اجرایی باید ملاک باشد.

گروه‌های خاص

• تب و بیماری‌ها، زردی، نارس بودن، مادر HBsAg مثبت، تشنج و ضایعات مغزی، نقص ایمنی و HIV باید جداگانه ارزیابی شوند.

• دریافت خون و فرآورده‌ها، پیوند، بارداری و شیردهی، فقدان طحال و اختلالات خونریزی‌دهنده بر تصمیم واکسیناسیون اثر دارند.

• اصل عملی: نوع واکسن، شدت نقص ایمنی، سن، وضعیت تماس و خطر بیماری را همزمان در نظر بگیرید.

واکسن‌های منتخب

• آبله‌مرغان: زنده ضعیف‌شده و از سن ۱۲ ماه به بالا قابل استفاده است.

• پنج‌گانه: دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، هپاتیت ب و Hib.

• شش‌گانه: اجزای پنج‌گانه به اضافه فلج اطفال تزریقی.

• MMR: زنده ضعیف‌شده و در نقص ایمنی، بارداری و دریافت فرآورده خونی نیازمند توجه خاص است.

بزرگسالان، سفر و ایمن‌سازی غیرفعال

• در ۱۹ سال و بالاتر، در صورت عدم واکسیناسیون قبلی، دوگانه بزرگسالان، هپاتیت ب و MMR مطرح است.

• واکسن‌های سفر ممکن است شامل مننگوکوک برای حج، تب زرد برای مناطق بومی و پولیو برای کشورهای آلوده یا درگیر طغیان باشد.

• ایمن‌سازی غیرفعال با پادتن اختصاصی حفاظت کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و پس از تماس یا در نقص ایمنی کاربرد دارد.

ثبت و پیگیری

• ثبت دقیق در سامانه‌های الکترونیکی برای پیگیری و محاسبه پوشش ضروری است.

• در نبود کارت واکسن، سابقه معتبر از دفاتر، سامانه‌ها یا گواهی پزشک پذیرفته می‌شود؛ حافظه فرد یا والدین ملاک نیست.

• در فقدان سابقه معتبر، فرد غیرواکسینه تلقی شده و ایمن‌سازی بر اساس سن تکمیل می‌شود.

برای حفظ شکل اصلی برخی جداول و کمک به مرور، تصاویر منتخب از صفحات منبع در ادامه آمده‌اند.

تصویر صفحه ۷: علائم اختصاری واکسن‌ها

برنامه و راهنمای ایمن سازی، مصوب کمیته کشوری ایمن سازی- ۱۴۰۳

علائم اختصاری واکسن ها:

جدول ۱- واکسن های برنامه گسترش ایمن سازی کشوری

بیماری/ میکروارگانیسم	نام واکسن	نام انگلیسی واکسن	علامت اختصاری
سل	ب.ث.ژ	Bacille Calmette- Guerin	BCG
فلج اطفال	پولیو (فلج اطفال) خوراکی دو ظرفیتی	Bivalent Oral (OPV) Types 1 and 3	bOPV
	پولیو(فلج اطفال) تزریقی	Inactivated Polio Vaccine (IPV)	IPV
	پولیو (فلج اطفال) خوراکی جدید تیپ ۲	Novel OPV2 (nOPV2)	nOPV2
سرخک- سرخجه- اوریون	سرخک- سرخجه و اوریون	Measles. Mumps, Rubella (MMR)	MMR
سرخک- سرخجه	سرخک و سرخجه	Measles, Rubella (MR)	MR
سرخک	سرخک	Measles	M
هپاتیت ب	هپاتیت ب	Hepatitis B	Hep B
دیفتری - کزاز- سیاه سرفه	سه گانه (ثلاث)	Diphtheria, Tetanus, Whole cell Pertussis (DTwP)	DTP
دیفتری - کزاز	دوگانه خردسالان	Tetanus. Diphtheria (DT)	DT
	دوگانه بزرگسالان	Tetanus .Reduced diphtheria (Td)	Td
دیفتری - کزاز -سیاه سرفه- هپاتیت ب - هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب	پنج گانه	Diphtheria- Tetanus- Pertussis (Whole cell) - Hepatitis B - Haemophilus Influenzae type b Conjugate	Pentavalent (DTwP + Hib + Hep B)
دیفتری - کزاز- سیاه سرفه- هپاتیت ب - هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب - فلج اطفال تزریقی	شش گانه	Diphtheria-Tetanus-Pertussis (Whole cell) - Hepatitis B - Haemophilus Influenzae type b Conjugate -Polio (inactivated)	Hexavalent (DTwP + Hib + HepB+IPV)
هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب	هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب	Haemophilus Influenzae type b	Hib

7

تصویر صفحه ۱۴: واکسن‌های زنده، راه و مقدار تجویز

جدول ۳- انواع واکسن های زنده، راه تجویز و مقدار تجویز آن ها

نام واکسن	محتویات واکسن	راه تجویز	مقدار تجویز
ب.ث.ژ	باسیل زنده ضعیف شده کالمت - گرین	داخل جلدی	۰/۰۵ میلی لیتر
فلج اطفال خوراکی	ویروس زنده ضعیف شده	خوراکی	۲ قطره
تب زرد	ویروس زنده ضعیف شده	زیر جلدی	۰/۵ میلی لیتر
سرخک، سرخجه و اوریون (MMR)	ویروس زنده ضعیف شده	زیر جلدی	۰/۵ میلی لیتر
سرخک و سرخجه (MR)	ویروس زنده ضعیف شده	زیر جلدی	۰/۵ میلی لیتر
سرخک(M)	ویروس زنده ضعیف شده	زیر جلدی	۰/۵ میلی لیتر
آبله مرغان	ویروس زنده ضعیف شده	زیرجلدی یا عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
روتا ویروس	ویروس زنده ضعیف شده	خوراکی	** ۲ میلی لیتر

* واکسن روتا ویروس در طبقه میانی یخچال(در قسمت فوقانی یخچال های صندوقی) و واکسن های ب.ث.ژ، فلج اطفال خوراکی، تب زرد، MMR، MR، آبله مرغان و سرخک در طبقه فوقانی یخچال و دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.

** در انواع واکسن های روتاویروس از ۰/۵ تا ۲/۵ میلی لیتر متغیر است و لذا در هنگام تجویز ، باید به دستورالعمل کارخانه سازنده توجه شود.

تصویر صفحه ۱۵: واکسن‌های غیر فعال، راه و مقدار تجویز

جدول ۴- انواع واکسن های غیر فعال، راه تجویز و مقدار تجویز آن‌ها

نام واکسن		محتویات واکسن	راه تجویز	مقدار تجویز
پنج گانه (پنتاوالان)		توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری، باکتری کشته شده سیاه سرفه، آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب، پروتئین کنژوگه با پلی ساکارید کپسول هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
شش گانه (هگزاوالان)		توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری، باکتری کشته شده سیاه سرفه، آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب، پروتئین کنژوگه با پلی ساکارید کپسول هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، ویروس غیر فعال فلج اطفال	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
سه گانه		توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری، باکتری کشته شده سیاه سرفه	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
دوگانه (خردسالان و بزرگسالان)		توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب		پروتئین کنژوگه با پلی ساکارید کپسول باکتری	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
فلج اطفال تزریقی		ویروس غیرفعال	زیرجلدی یا عضلانی (ترجیحا عضلانی)	۰/۵ میلی لیتر
هپاتیت ب		آنتی ژن سطحی ویروس	عضلانی	۱۰ سال و کمتر، ۰/۵ میلی لیتر بالای ۱۰ سال، ۱ میلی لیتر (در بزرگسالان دیالیزی و بزرگسالان مبتلا به نقایص سیستم ایمنی با دز ۲ برابر تزریق شود)
آنفلوانزا		آنتی ژن های ویروس	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
پنوموکوک	کنژوگه	پروتئین کنژوگه با پلی ساکارید کپسول باکتری	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
	پلی ساکاریدی	پلی ساکارید کپسول باکتری	زیرجلدی یا عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
مننگوکوک	کنژوگه	پروتئین کنژوگه با پلی ساکارید کپسول باکتری	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
	پلی ساکاریدی	پلی ساکارید کپسول باکتری	زیرجلدی	
هاری		ویروس غیرفعال	عضلانی	۰/۵ میلی لیتر
			داخل جلدی	۰/۱ میلی لیتر

*واکسن های غیرزنده (غیر فعال) باکتریایی و ویروسی در طبقه میانی یا پایینی یخچال و در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری شوند.

تصویر صفحه ۲۱: تفاوت غش و آنافیلاکسی

جدول ۵- تفاوت های بین غش و آنافیلاکسی پس از واکسیناسیون

علائم بالینی	غش (واکنش وازوواگال/ سنکوپ/ faint)	آنافیلاکسی
زمان بروز	قبل ، حین یا چند دقیقه پس از تزریق	چند دقیقه تا چند ساعت پس از تزریق
پوست	پوست عرق کرده، سرد مرطوب با رنگ پریدگی منتشر	خارش منتشر به خصوص در دست، پیشانی و چشم، قرمزی منتشر، کهیر، ورم لب و چشم و صورت، گز گز دور لب ها، بثورات جلدی خارش دار
دستگاه تنفس	تنفس نرمال یا سطحی	تنفس تند، سختی تنفس، ویز (خس خس) استریدور (خرخر)، خشونت صدا، سیانوز لب ها(کبودی) و پرش پره های بینی هنگام تنفس
دستگاه گردش خون	برادی کاردی (کاهش ضربان قلب)، نبض ضعیف ، نبض شریان کاروتید قوی است. افت فشار خون موقتی است و با تغییر وضعیت بهبود پیدا می کند.	تاکی کاردی (تندی ضربان قلب) ، نبض ضعیف، نبض شریان کاروتید ضعیف است، افت فشار خون که با تغییر وضعیت بهبود پیدا نمی کند.
دستگاه گوارش	استفراغ	استفراغ، اسهال، دردهای انقباضی شکم
سیستم اعصاب مرکزی	احساس گیجی و سردرد که با دراز کشیدن برطرف می شود. پرش های کوتاه کلونیک در اندام ها که نیاز به درمان ندارد.	اضطراب، بی قراری ، تحریک پذیری و اختلال سطح هوشیاری که با دراز کشیدن بهبود پیدا نمی کند.

واکنش های ناشی از استرس و اضطراب

علائم واکنش های ناشی از استرس و اضطراب شامل تندی ضربان قلب، تپش قلب ، تنفس تند و عمیق، خشکی دهان، رنگ پریدگی و قیافه وحشت زده، سرگیجه، گزگز و بی حسی اندام ها و دور دهان، احساس گرما یا سرما و تعریق است.

حملات ریسه

در کودکان خردسال رخ می دهد و ممکن است با برافروختگی صورت و سیانوز همراه باشد. حملات طولانی ریسه می تواند به اختلال هوشیاری منجر شود.

تصویر صفحه ۳۰: برنامه ایمن‌سازی کودکان

فصل سوم– برنامه ایمن سازی کشوری

به منظور ارتقای سلامت کودکان و بر اساس مصوبه کشوری ایمن سازی ، در سال ۱۳۹۳ واکسن پنج گانه در برنامه جاری ایمن سازی کودکان کشور ادغام شد. همچنین در راستای برنامه جهانی ریشه کنی فلج اطفال ، نوبت اول واکسن تزریقی فلج اطفال در سال ۱۳۹۴ و نوبت دوم این واکسن از سال ۱۳۹۹ در برنامه کشوری وارد شد.

با توجه به مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی ، مرکز مدیریت بیماری های واگیر در نظر دارد واکسن شش گانه (هگزاولان) که علاوه بر اجرای واکسن پنج گانه، حاوی واکسن تزریقی فلج اطفال است را جایگزین واکسن پنج گانه نماید. پس از ادغام واکسن شش گانه در برنامه کشوری ایمن سازی ، افراد واجد شرایط بر اساس دستورالعمل ، سه نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال را دریافت خواهند کرد.

در این فصل، جداول برنامه جاری و موارد تاخیری واکسیناسیون بر مبنای دو واکسن پنج گانه و شش گانه، در دو ستون جداگانه درج شده اند.

جدول۷- برنامه ایمن سازی کودکان

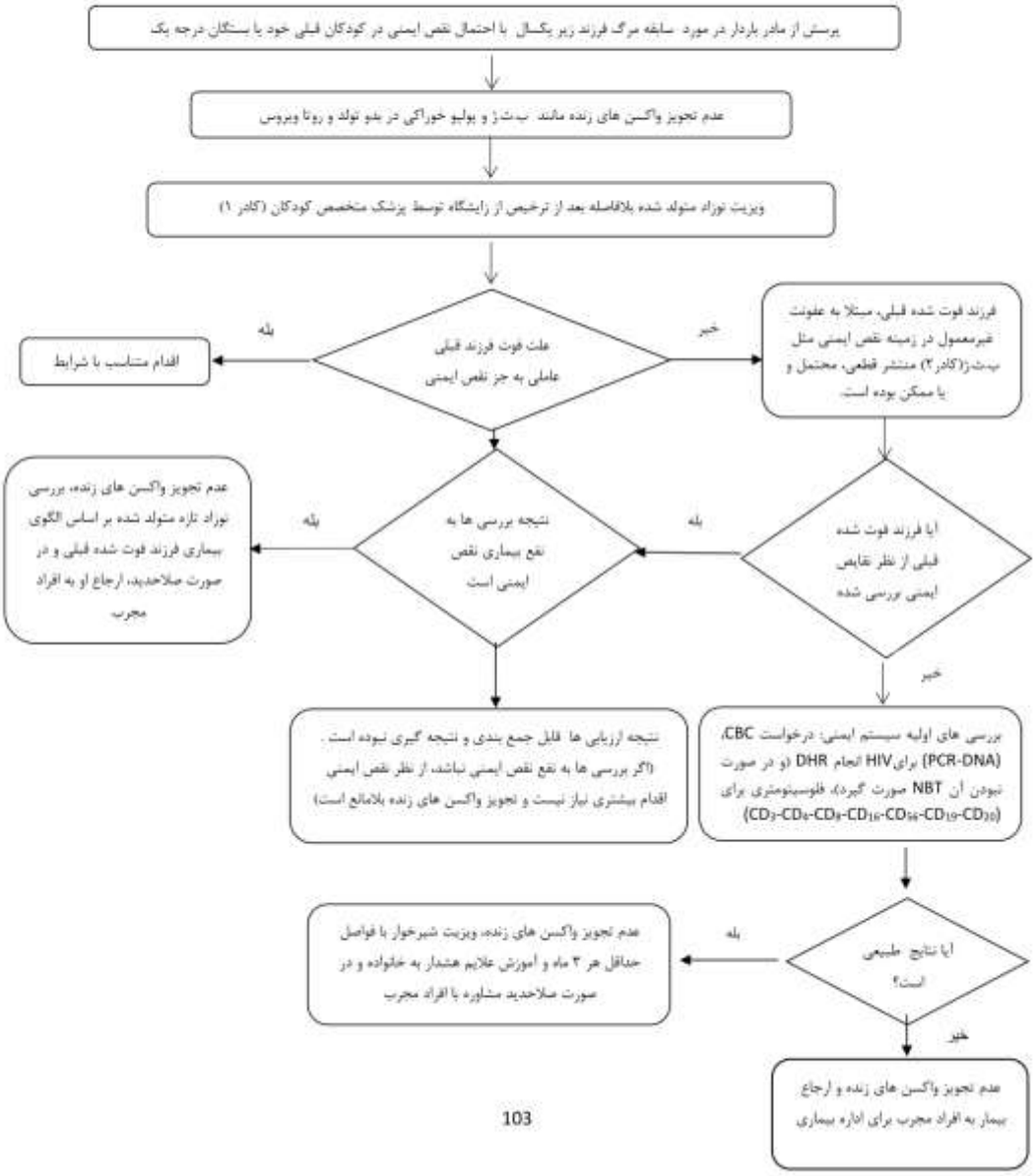
سن	نوع واکسن(در صورت تجویز واکسن پنج گانه)	نوع واکسن(در صورت تجویز واکسن شش گانه)
بدو تولد	ب .ث . ژ- هپاتیت ب- فلج اطفال خوراکی	ب .ث . ژ- هپاتیت ب- فلج اطفال خوراکی
۲ ماهگی	پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - روتا ویروس- پنوموکوک	شش گانه - فلج اطفال خوراکی - روتا ویروس- پنوموکوک
۴ ماهگی	پنج گانه- فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی - روتا ویروس- پنوموکوک	شش گانه- فلج اطفال خوراکی - روتا ویروس- پنوموکوک
۶ ماهگی	سرخک (نوبت صفر، در استان های منتخب*)- پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی - روتا ویروس	سرخک (نوبت صفر، در استان های منتخب*)- شش گانه - فلج اطفال خوراکی - روتا ویروس
۱۲ ماهگی	MMR- پنوموکوک	MMR- پنوموکوک
۱۸ ماهگی	سه گانه- فلج اطفال خوراکی - MMR	سه گانه- فلج اطفال خوراکی - MMR
۶-۵ سالگی	سه گانه - فلج اطفال خوراکی	سه گانه - فلج اطفال خوراکی

* استان های منتخب بر اساس بروز بالای بیماری سرخک شناسایی شده در نظام مراقبت تب و بثورات ماکولو پاپولر، به پیشنهاد کمیته کشوری حذف سرخک و سرخجه و تصویب کمیته کشوری ایمن سازی تعیین و ابلاغ می شوند.

تصویر صفحه ۱۰۳: راهنمای برخورد با نوزاد مشکوک به نقص ایمنی

پیوست ۲

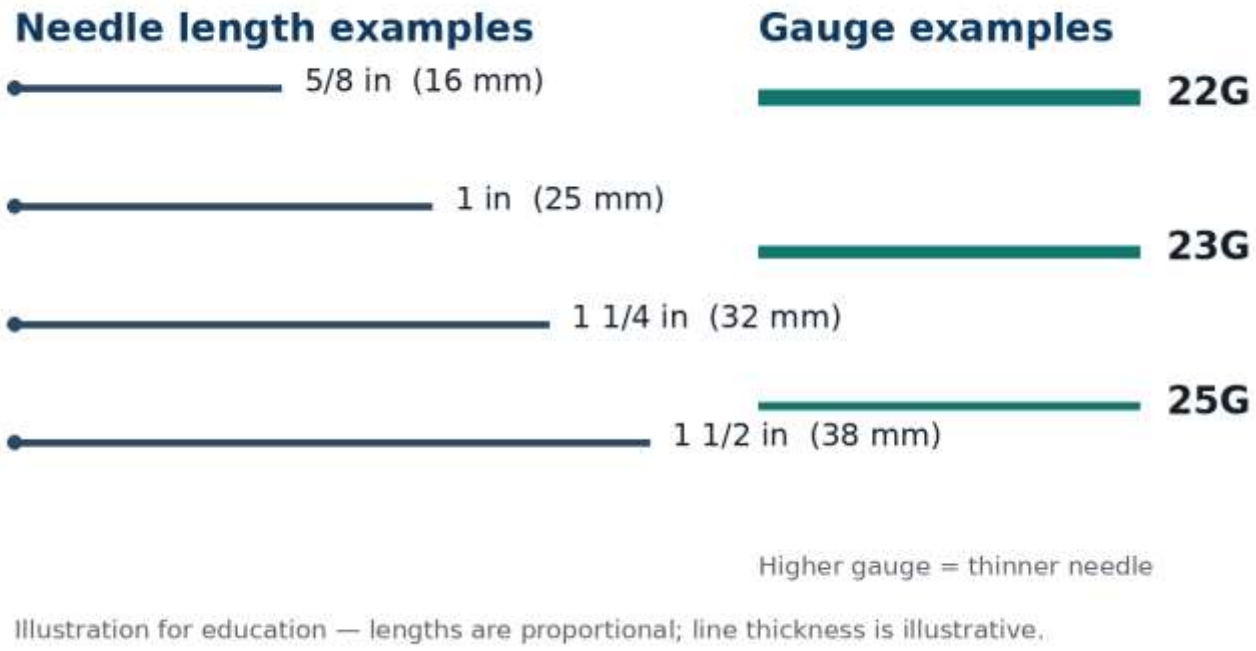
راهنمای برخورد با نوزاد مشکوک به نقص ایمنی



مطالب تکمیلی از منابع خارجی (جدا از متن راهنمای کشوری ۱۴۰۳)

این بخش برای آموزش تکنیک تزریق افزوده شده و بخشی از متن اصلی راهنمای کشوری ۱۴۰۳ نیست. در اجرا، دستورالعمل ملی و بخشنامه‌های جاری کشور در اولویت هستند.

طول و گیج سوزن در تزریق واکسن



نمودار بالا یک تصویر آموزشی است: طول‌ها متناسب ترسیم شده‌اند و ضخامت خطوط صرفاً نمایشی است. بر اساس CDC، برای تزریق عضلانی واکسن معمولاً سوزن ۲۲ تا ۲۵ گیج استفاده می‌شود؛ انتخاب طول سوزن به سن، محل تزریق، جثه و ضخامت بافت زیرجلدی بستگی دارد.

محل/نکته	طول معمول	گیج پیشنهادی	روش تزریق
دلتوئید یا قسمت قدامی-خارجی ران	برحسب سن و جثه؛ حدود ۱۶ تا ۳۸ میلی‌متر	۲۲ تا ۲۵ G	عضلانی (IM)
بافت چربی؛ در کودکان کم‌سن ران و در سنین بالاتر ناحیه پشت-خارج بازو	۸/۵ اینچ (۱۶ میلی‌متر)	۲۳ تا ۲۵ G	زیرجلدی (SC)

نکات تکنیکی تزریق از CDC و Immunize.org

• تزریق عضلانی واکسن با زاویه ۹۰ درجه به پوست انجام می‌شود. محل‌های اصلی، عضله دلتوئید بازو و عضله واستوس لترالیس در قسمت قدامی-خارجی ران هستند.

• برای تزریق زیرجلدی، سوزن با زاویه ۴۵ درجه وارد بافت چربی زیرجلدی می‌شود و از ورود به عضله باید پرهیز شود.

• در انتخاب طول سوزن باید سن، وزن/جثه، محل تزریق و ضخامت بافت زیرجلدی در نظر گرفته شود؛ برای همه بیماران یک طول ثابت مناسب نیست.

• آسپیره کردن پیش از تزریق واکسن ضروری نیست، زیرا در محل‌های توصیه‌شده عروق بزرگ وجود ندارد و آسپیره کردن ممکن است درد را افزایش دهد.

• در شیرخواران زیر ۱۲ ماه، قسمت قدامی-خارجی ران محل ارجح تزریق عضلانی است؛ در کودکان بزرگ‌تر، نوجوانان و بزرگسالان دلتوئید معمولاً محل ارجح است.

• برای تزریق عضلانی در بزرگسالان، CDC برای افراد با وزن بالاتر ممکن است طول سوزن ۱ تا ۵/۱ اینچ (۲۵ تا ۳۸ میلی‌متر) را توصیه کند.

مطالب تکمیلی از منابع خارجی

(برای استفاده آموزشی دانشجویان علوم پزشکی)

ایمنی
دانش
مهارت
برای جامعه سالم‌تر

SAFE VACCINATION HEALTHIER TOMORROW

۱. نمونه‌هایی از واکسن‌ها و فرآورده‌ها



پنوموکوک (PCV13)
۰.۵ میلی‌لیتر
تزریق عضلانی (IM)

واکسن روتاویروس (خوراکی)
۱.۵ میلی‌لیتر
قطره خوراکی (دهانی)

هپاتیت B
۰.۵ میلی‌لیتر
تزریق عضلانی (IM)

MMR
(سرخک، اوریون، سرخجه)
۰.۵ میلی‌لیتر
تزریق زیرجلدی (SC) یا عضلانی (IM)
(بسته به راهنمای ملی)

۲. مقایسه گیج و طول سوزن‌ها



۳. پیشنهاد کلی برای انتخاب گیج، طول، محل و زاویه تزریق در گروه‌های سنی مختلف

گروه سنی	گیج پیشنهادی	طول سوزن (میلی‌متر)	محل تزریق	زاویه تزریق	نکات مهم
نوزاد (۰–۱۲ ماه)	25 – 27G	16 – 25 (۵/۸ – ۱ اینچ)	ران قدامی خارجی (ماهیچه vastus lateralis)	IM: ۹۰ درجه	محل ترجیحی برای تزریق عضلانی در نوزادان و شیرخواران
کودک (۱–۱۲ سال)	23 – 25G	16 – 25 (۵/۸ – ۱ اینچ)	ران قدامی خارجی یا دلتوئید (در کودکان بزرگ‌تر)	IM: ۹۰ درجه	بر اساس سن، جثه و واکسن (بررسی راهنمای ملی)
بزرگسال (≥ ۱۸ سال)	22 – 25G	25 – 38 (۱ – ۱½ اینچ)	دلتوئید (ترجیحی)	IM: ۹۰ درجه SC: ۴۵ درجه	دلتوئید محل ترجیحی برای اکثر واکسن‌ها در بزرگسالان

۴. محل‌های توصیه‌شده تزریق واکسن (فقط نواحی مجاز)

عضله دلتوئید در کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان



- محل توصیه شده برای بیشتر واکسن‌ها در کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان
- در قسمت میانی عضله دلتوئید (حدود ۲–۳ انگشت پایین‌تر از آکرومیون)
- دور از عروق و اعصاب

ران قدامی خارجی در نوزادان



- محل ترجیحی برای تزریق عضلانی در نوزادان و شیرخواران
- در یک سوم میانی ران، سطح قدامی خارجی
- دور از عروق و اعصاب اصلی

۵. زاویه و تکنیک تزریق

تزریق عضلانی (IM) – زاویه ۹۰ درجه



- سوزن با زاویه ۹۰ درجه وارد شود
- مناسب برای اکثر واکسن‌ها
- اطمینان از ورود به عضله

تزریق زیرجلدی (SC) – زاویه ۴۵ درجه



- سوزن با زاویه ۴۵ درجه وارد لایه زیرجلدی شود
- مناسب برای برخی واکسن‌ها (مانند MMR)
- پوست را به‌آرامی بلند کنید

واکسیناسیون، سرمایه‌گذاری برای سلامت فرد و جامعه است.

اصول ایمنی تزریق، انتخاب صحیح واکسن، محل مناسب و تکنیک صحیح، نقش مهمی در اثربخشی و کاهش عوارض دارد.

همیشه دستورالعمل‌های به‌روز برنامه ایمنی‌سازی کشور و منابع معتبر بین‌المللی را مطالعه کنید.

منابع خارجی این بخش

CDC — Vaccine Administration: During Vaccination / Needle Selection

CDC Pink Book — Chapter ۶: Vaccine Administration

Immunize.org — Ask the Experts: Administering Vaccines

تاریخ دسترسی: سپتامبر ۲۰۲۶